

微分・積分

大槻 玲

第 02 回

色々な関数

多項式関数, 有理関数, 指数関数, 対数関数, 三角関数

多項式

n を自然数とする. 実数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ に対し,

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

の形の式を, x に関する一変数の実数係数多項式という. これは

$$P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

とも書ける.

多項式

$a_k x^k$ は k 次の項と呼ばれ, a_k は k 次の係数と呼ばれる. 特に, 0 次の係数は定数項と呼ばれる.

$a_n \neq 0$ となる一番大きな n を $P(x)$ の次数という. $P(x)$ の次数が n である時, $P(x)$ は n 次多項式である, ともいう.

$P(x), Q(x)$ を多項式とした時, $P(x) = Q(x)$ とは全ての係数が一致することである.

例

- $2x + 3$ は 1 次多項式. 1 次の係数は 2 で, 定数項は 3.
- $5x^2 - 7x + \frac{2}{5}$ は 2 次多項式. 2 次の係数は 5.
- $x^{100} + 2x^{10} + 3x^2$ は 100 次多項式. 100 次の係数は 1
- 定数 $c \neq 0$ は 0 次多項式とみなせる.

多項式全体の集合

実数係数多項式全体の集合

実数係数多項式全体の集合を $\mathbb{R}[x]$ と書く. つまり, $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ とは適当な $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ により

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

と書けることを意味する.

コメント

$$P(x), Q(x) \in \mathbb{R}[x] \implies P(x) \pm Q(x), P(x)Q(x) \in \mathbb{R}[x]$$

である. つまり, 多項式同士の和, 差, 積も多項式となる.

多項式関数

$P(x)$ を実数係数多項式とする. この時,

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

は実数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ と変数 x との加法 (足し算) と乗法 (掛け算) で表されているので, $x \in \mathbb{R}$ (x が実数) とすると, これは一つの実数を定める. このように与えられる $\mathbb{R}$ を定義域とする関数を多項式関数という.

例

$$P(x) = 2x^4 - 5x + 2 \text{ ならば, } P(3) = 2 \times 3^4 - 5 \times 3 + 2 = 149.$$

有理式

$P(x), Q(x)$ を実数係数の多項式とする. ただし, $Q(x) \neq 0$ とする.
ここで,

$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

の形の式を実数係数の有理式という.

実数係数有理式全体の集合を $\mathbb{R}(x)$ と書く. つまり, $f(x) \in \mathbb{R}(x)$ とは

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \quad (P(x), Q(x) \in \mathbb{R}[x], Q(x) \neq 0)$$

であることを意味する.

有理関数

有理式は係数と x との加法, 乗法, 除法 (割り算) で定義されているので, $\{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$ を定義域とする関数を定める. これを有理関数という.

例

$$\frac{x^3 - 5}{x^2 - 3x + 2}$$

は有理関数で, 定義域は $x^2 - 3x + 2 \neq 0$ となる範囲, つまり, $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1, 2\}$ である.

コメント

$f(x), g(x) \in \mathbb{R}(x)$ とする. この時,

$$f(x) \pm g(x), f(x)g(x) \in \mathbb{R}(x)$$

である. また, $g(x) \neq 0$ ならば,

$$\frac{f(x)}{g(x)} \in \mathbb{R}(x)$$

つまり, 有理式同士の和, 差, 積も有理式となる. また, 分母が 0 でなければ商も有理式となる.

n 乗 ($n \geq 0$)

n を自然数とし, a を実数とする. この時,

$$a^n = a \times a \times \cdots \times a \quad (a \text{ が } n \text{ 個})$$

と定義する. また,

$$a^0 = 1$$

と定義する.

n 乗 (負のべき)

また, $a \neq 0$ の時には自然数 n に対し

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

と定義する. これにより, a の整数乗が定義される.

例

- $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125,$
- $2^{10} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 1024,$
- $3^{-4} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81},$
- $17^0 = 1.$

指数法則

次は容易に示される.

定理

$a \neq 0, b \neq 0$ は実数とし, m, n を整数とする. この時, 次が成り立つ.

- $a^{m+n} = a^m a^n$

- $a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}$

- $a^{mn} = (a^m)^n$

- $(ab)^n = a^n b^n$

例えば, $m, n \geq 0$ ならば $a^m a^n$ は a が $m + n$ 個掛け算されたものであるので, a^{m+n} であることがわかる.

そのほかの場合や, m, n が負の場合も同様に示される.

平方根, n 乗根

$a \geq 0$ とする. この時, $b^2 = a$ かつ $b \geq 0$ である実数 b がただ一つ存在する. これを a の (正の) 平方根と呼び

$$\sqrt{a}$$

と書く.

同様に, m を自然数とした時, $b^m = a$ かつ $b \geq 0$ である実数 b がただ一つ存在する. これを a の m 乗根と呼び

$$\sqrt[m]{a}$$

と書く.

例

$$\sqrt{25}=5, \quad (25=5^2),$$

$$\sqrt[3]{8}=2, \quad (8=2^3),$$

$$\sqrt[4]{81}=3, \quad (81=3^4),$$

$$\sqrt[10]{1024}=2, \quad (2^{10}=1024).$$

有理数乗

m を自然数, n を整数とする. $a > 0$ とした時,

$$a^{\frac{n}{m}} = (\sqrt[m]{a})^n$$

として定義することにより, x が有理数 (=整数/整数) の時の a^x が定義される.

例

$$a^{\frac{2}{5}} = (\sqrt[5]{a})^2,$$
$$a^{3.14159} = a^{\frac{314159}{100000}} = (\sqrt[100000]{a})^{314159}$$

指数関数

さらに“極限”を用いることにより, $x \in \mathbb{R}$ に対して a^x という実数が定義される. (厳密には実数の連続性, 有理数の稠密性が議論に必要だが省略する)

$$f(x) = a^x$$

として定義される関数を

“ a を底とする指数関数”と呼ぶ.

次が成り立つ.

定理

- $a^{x+y} = a^x a^y,$
- $a^{x-y} = a^x / a^y,$
- $a^{xy} = (a^x)^y,$
- $(ab)^x = a^x b^x$
- $a > 1$ ならば a^x は増加関数
- $0 < a < 1$ ならば a^x は減少関数

コメント

a^t の形の数同士の積と商は再び a^t の形になる.

例

$$a^{\frac{3}{2}} \times a^{\frac{4}{3}} = a^{\frac{3}{2} + \frac{4}{3}} = a^{\frac{17}{6}}$$

$$\frac{a^{\frac{5}{2}}}{a^2} = a^{\frac{5}{2} - 2} = a^{\frac{1}{2}} (= \sqrt{a})$$

$$\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt{a}} = \frac{a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{2}}} = a^{\frac{1}{3} - \frac{1}{2}} = a^{-\frac{1}{6}}$$

対数関数 (log)

さて, $a > 0, a \neq 1$ ならば, $x > 0$ に対し, $x = a^y$ となる y はただ一つ存在することが示される. このような y を与える関数を a を底とする対数関数と呼び, $\log_a x$ と書く. つまり,

$$x = a^y \iff y = \log_a x$$

の関係がある.

例

$$\log_{10} 10000 = 4 \quad (10^4 = 10000 \text{ なので})$$

$$\log_2 \frac{1}{8} = -3 \quad (2^{-3} = \frac{1}{8} \text{ なので})$$

$$\log_5 1 = 0 \quad (5^0 = 1 \text{ なので})$$

$$\log_{\frac{1}{4}} 2 = -\frac{1}{2} \quad \left(\left(\frac{1}{4} \right)^{-\frac{1}{2}} = 2 \text{ なので} \right)$$

対数関数の性質

対数関数には, 次のような性質がある.

定理

$$\begin{cases} \log_a(xy) &= \log_a x + \log_a y, \\ \log_a(x/y) &= \log_a x - \log_a y, \\ \log_a(x^y) &= y \log_a x \end{cases}$$

これらは指数関数の性質から従う.

例

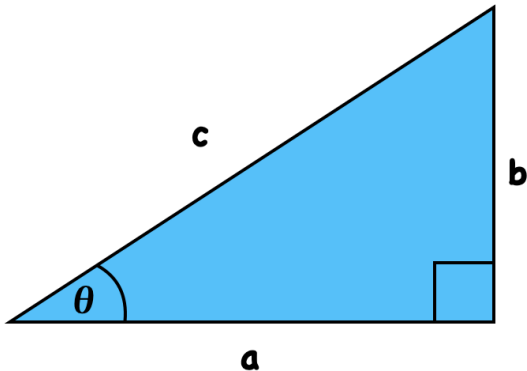
$$\log_5 6 = \log_5(2 \times 3) = \log_5 2 + \log_5 3,$$

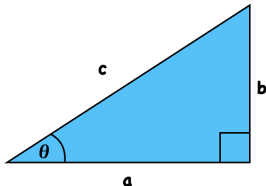
$$\log_3(3^8) = 8 \log_3 3 = 8.$$

$$\log_7 \frac{13}{11} = \log_7 13 - \log_7 11$$

三角関数

図のような直角三角形を考える. ただし, 角度 θ は 0° 以上 90° 未満とする.





三角比

この時, 次のような辺の長さの比は角 θ のみから定まる. それらをそれぞれ, コサイン (cos), サイン (sin), タンジェント (tan) と呼び, 以下のように表す.

$$\cos \theta = \frac{a}{c}$$

$$\sin \theta = \frac{b}{c}$$

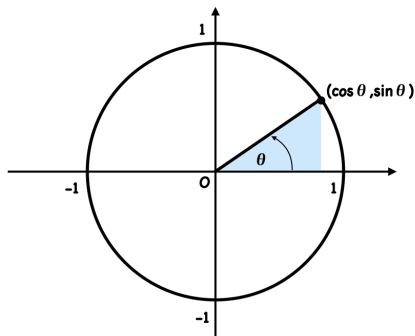
$$\tan \theta = \frac{b}{a}$$

三角関数

ところで, 三角形の斜辺が長さ 1 になるようにして, 角 θ の頂点を座標平面上の原点に置くと, 座標 $(1, 0)$ の点から左回りに θ だけ回った点の座標は

$$(\cos \theta, \sin \theta)$$

である.



三角関数

よって、一般の (0° と 90° の間とは限らない) θ に対して、

$$\cos \theta, \quad \sin \theta$$

を、それぞれ、

半径 1 の円周上で座標 $(1, 0)$ の点を左回りに角 θ だけ回した点の
x 座標と y 座標

として定めることにより、 $\mathbb{R}$ を定義域とする関数が得られる。ただし、 $\theta < 0$ の時は左回りに θ 回るとは、右回りに $|\theta|$ 回ることを意味する。

また、

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

と定める。

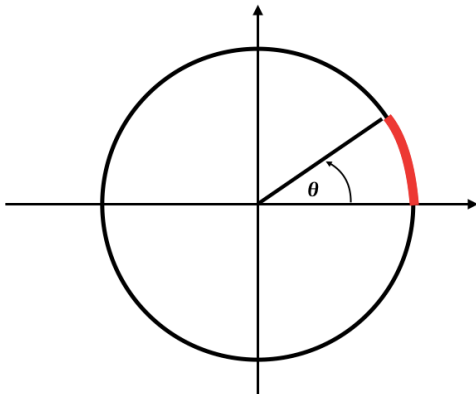
例

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}, \quad \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$$

弧度法

ラジアン

一周は 360° である. ところで, 次のように半径 1 の円周の一部 (円弧) を切り取ると, 角度は円弧の長さに比例するので, その長さそのものを角度とした方が便利である. このような角度の測り方を弧度法と呼び, その単位はラジアン (rad) と呼ばれる.



例

$$180^{\circ} = \pi \text{ rad},$$

$$360^{\circ} = 2\pi \text{ rad},$$

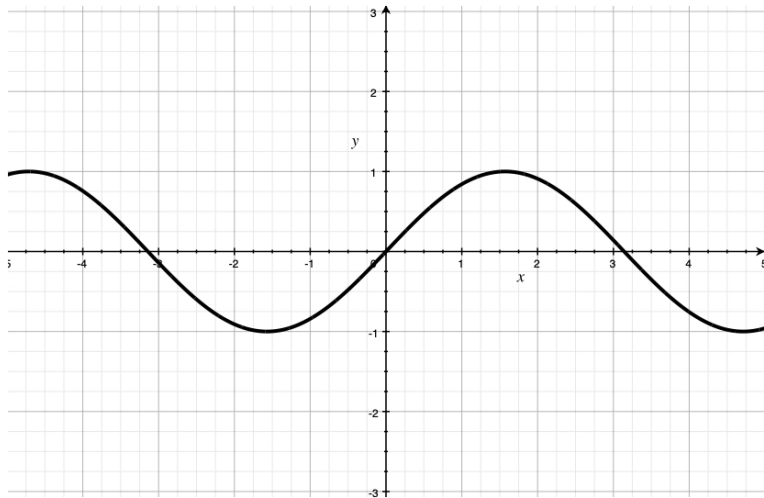
$$30^{\circ} = \frac{\pi}{6} \text{ rad},$$

$$45^{\circ} = \frac{\pi}{4} \text{ rad},$$

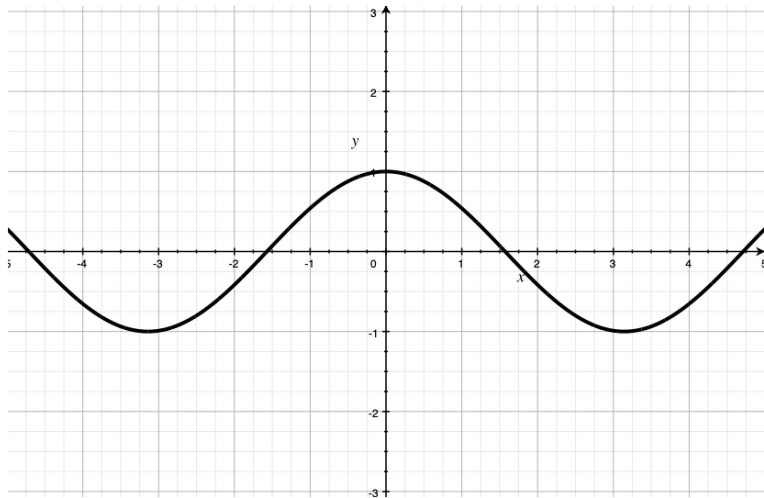
$$60^{\circ} = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

以下では, 三角関数の変数はラジアンを単位としていると考える.

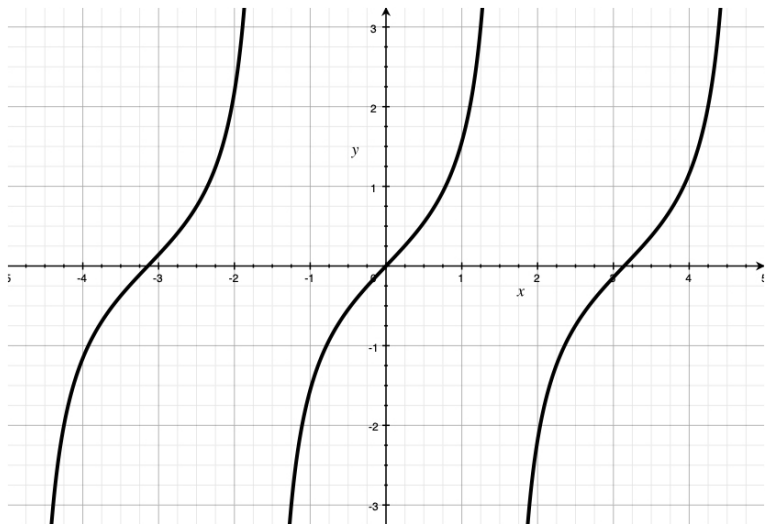
$\sin x$ のグラフ



$\cos x$ のグラフ



$\tan x$ のグラフ



三角関数の性質

三角関数の周期性

次が成り立つ. ただし, n は整数である.

$$\cos(x + 2n\pi) = \cos x$$

$$\sin(x + 2n\pi) = \sin x$$

$$\tan(x + n\pi) = \tan x$$

三角関数の偶奇

次が成り立つ.

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\tan(-x) = -\tan x.$$

つまり, $\cos x$ は偶関数, $\sin x, \tan x$ は奇関数である.

三角関数の加法公式

ここでは証明を述べないが、以下が成り立つ.

定理

$$\cos(x_1 + x_2) = \cos x_1 \cos x_2 - \sin x_1 \sin x_2$$

$$\sin(x_1 + x_2) = \cos x_1 \sin x_2 + \sin x_1 \cos x_2$$

$$\tan(x_1 + x_2) = \frac{\tan x_1 + \tan x_2}{1 - \tan x_1 \tan x_2}$$

注意

一般に

$$\cos(x_1 + x_2) \neq \cos x_1 + \cos x_2$$

$$\sin(x_1 + x_2) \neq \sin x_1 + \sin x_2$$

であるのに注意.

ありがとうございました

次回：極限と連続性